

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №2
Вариант 31066

Выполнила:

Косогова Мария Александровна

Группа: Р3106

Проверил:

Вербовой Александр

Александрович,

Преподаватель практики.

Санкт-Петербург 2025

Содержание

ЗАДАНИЕ	3
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ	4
ВЫВОД.....	10

Задание

psql -h pg -d ucheb

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ОЦЕНКИ, Н_ВЕДОМОСТИ.
Вывести атрибуты: Н_ОЦЕНКИ.ПРИМЕЧАНИЕ,
Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД.
Фильтры (AND):
а) Н_ОЦЕНКИ.ПРИМЕЧАНИЕ > отлично.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА > 1998-01-05.
Вид соединения: INNER JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД,
Н_УЧЕНИКИ.ИД.
Фильтры: (AND)
а) Н_ЛЮДИ.ИМЯ = Николай.
б) Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК = 001000.
с) Н_УЧЕНИКИ.ИД < 1.
Вид соединения: RIGHT JOIN.
3. Вывести число студентов вечерней формы обучения, которые не имеет отчества.
Ответ должен содержать только одно число.
4. В таблице Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ найти номера планов, по которым обучается (обучалось) менее 2 групп на очной форме обучения.
Для реализации использовать подзапрос.
5. Выведите таблицу со средними оценками студентов группы 4100 (Номер, ФИО, Ср_оценка), у которых средняя оценка меньше минимальной оценк(е|и) в группе 1100.
6. Получить список студентов, отчисленных ровно первого сентября 2012 года с очной или заочной формы обучения (специальность: 230101). В результат включить:
номер группы;
номер, фамилию, имя и отчество студента;
номер пункта приказа;
Для реализации использовать подзапрос с IN.
7. Вывести список людей, не являющихся или не являвшихся студентами ФКТИУ (данные, о которых отсутствуют в таблице Н_УЧЕНИКИ). В запросе нельзя использовать DISTINCT.

Основные этапы выполнения

▪ Пункт 1

Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ОЦЕНКИ, Н_ВЕДОМОСТИ.

Вывести атрибуты: Н_ОЦЕНКИ.ПРИМЕЧАНИЕ,
Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД.

Фильтры (AND):

а) Н_ОЦЕНКИ.ПРИМЕЧАНИЕ > 'отлично'.

б) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА > '1998-01-05'.

Вид соединения: INNER JOIN.

```
SELECT Н_ОЦЕНКИ.ПРИМЕЧАНИЕ, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД
FROM Н_ОЦЕНКИ
INNER JOIN Н_ВЕДОМОСТИ ON Н_ОЦЕНКИ.КОД = Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА
WHERE Н_ОЦЕНКИ.ПРИМЕЧАНИЕ > 'отлично'
AND Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА > '1998-01-05';
```

ПРИМЕЧАНИЕ	ЧЛВК_ИД
хорошо	142391
хорошо	142393
хорошо	142394
хорошо	142396
хорошо	142398
хорошо	142422
хорошо	142401
удовлетворительно	142402
хорошо	137871
удовлетворительно	136727
хорошо	136687
хорошо	137934
удовлетворительно	137747
удовлетворительно	138998
удовлетворительно	153285
хорошо	153355
удовлетворительно	153344
удовлетворительно	137893
хорошо	146107
хорошо	144364
хорошо	145617
--More--(byte 888)...skipping...	

▪ Пункт 2

Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД, Н_УЧЕНИКИ.ИД.

Фильтры: (AND)

а) Н_ЛЮДИ.ИМЯ = Николай.

б) Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК = 001000.

с) Н_УЧЕНИКИ.ИД < 1.

Вид соединения: RIGHT JOIN.

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД, Н_УЧЕНИКИ.ИД
FROM Н_ЛЮДИ
RIGHT JOIN Н_ОБУЧЕНИЯ ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД
RIGHT JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД =
Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД
WHERE Н_ЛЮДИ.ИМЯ = 'Николай'
AND Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК = '001000'
AND Н_УЧЕНИКИ.ИД < 1;
```

ИД	ЧЛВК_ИД	ИД
(0 строк)		

▪ Пункт 3

Вывести число студентов вечерней формы обучения, которые не имеют отчества.

Ответ должен содержать только одно число.

```
SELECT COUNT(*)
FROM Н_УЧЕНИКИ
JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
JOIN Н_ПЛАНЫ ON Н_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД = Н_ПЛАНЫ.ИД
JOIN Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ ON Н_ПЛАНЫ.ФО_ИД =
Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.ИД
WHERE Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.НАИМЕНОВАНИЕ = 'Очно-заочная(вечерняя)'
AND Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО = '';
```

count
41
(1 строка)

▪ Пункт 4

В таблице Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ найти номера планов, по которым обучается (обучалось) менее 2 групп на очной форме обучения.
Для реализации использовать подзапрос.

```
SELECT Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ПЛАН_ИД
FROM Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ
WHERE ПЛАН_ИД IN (
    SELECT Н_ПЛАНЫ.ИД
    FROM Н_ПЛАНЫ
    JOIN Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ ON Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.ИД =
    Н_ПЛАНЫ.ФО_ИД
    WHERE Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.НАИМЕНОВАНИЕ = 'Очная'
)
GROUP BY Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ПЛАН_ИД
HAVING COUNT(Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ГРУППА) < 2;
```

ПЛАН_ИД
6487
2850
7470
6114
87
4542
6977
4512
6163
1437
4695
3726
4504
7806
6175
2846
7608
2196
7013
1612
7458

▪ Пункт 5

Выведите таблицу со средними оценками студентов группы 4100 (Номер, ФИО, Ср_оценка), у которых средняя оценка меньше минимальной оценк(е|и) в группе 1100.

```
SELECT Н_УЧЕНИКИ.ИД, Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ЛЮДИ.ИМЯ,  
Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО,  
ROUND(AVG(CAST(Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА AS INT)), 2) AS СР_ОЦЕНКА  
FROM Н_УЧЕНИКИ  
JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД  
WHERE Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = '4100'  
AND Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА ~ '[2-5]'  
GROUP BY Н_УЧЕНИКИ.ИД, Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ЛЮДИ.ИМЯ,  
Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО  
HAVING ROUND(AVG(CAST(Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА AS INT)), 2) <  
(SELECT MIN(CAST(Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА AS INT))  
FROM Н_УЧЕНИКИ  
JOIN Н_ВЕДОМОСТИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД  
WHERE Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = '1100'  
AND Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА ~ '[2-5]');
```

ИД	ФАМИЛИЯ	ИМЯ	ОТЧЕСТВО	СР_ОЦЕНКА
(0 строк)				

▪ Пункт 6

Получить список студентов, отчисленных ровно первого сентября 2012 года с очной или заочной формы обучения (специальность: 230101). В результат включить:

номер группы;

номер, фамилию, имя и отчество студента;

номер пункта приказа;

Для реализации использовать подзапрос с IN.

```
SELECT Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА, Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ЛЮДИ.ИМЯ,
Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_УЧЕНИКИ.П_ПРКОК_ИД
FROM Н_УЧЕНИКИ
JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
JOIN Н_ПЛАНЫ ON Н_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД = Н_ПЛАНЫ.ИД
JOIN Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ ON Н_ПЛАНЫ.ФО_ИД = Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.ИД
JOIN Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ ON Н_ПЛАНЫ.НАПС_ИД =
Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ.ИД
JOIN Н_НАПР_СПЕЦ ON Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ.НС_ИД = Н_НАПР_СПЕЦ.ИД
WHERE Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.НАИМЕНОВАНИЕ IN ('Очная', 'Заочная')
AND Н_НАПР_СПЕЦ.КОД_НАПРСПЕЦ = '230101'
AND Н_УЧЕНИКИ.ИД IN (
SELECT Н_УЧЕНИКИ.ИД
FROM Н_УЧЕНИКИ
WHERE Н_УЧЕНИКИ.ПРИЗНАК = 'отчисл'
AND Н_УЧЕНИКИ.СОСТОЯНИЕ = 'утвержден'
AND Н_УЧЕНИКИ.КОНЕЦ = '2012-09-01'
);
```

```

,,
ГРУППА | ИД | ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ОТЧЕСТВО | П_ПРКОК_ИД
-----+-----+-----+-----+-----+-----
(0 строк)
```

▪ Пункт 7

Вывести список людей, не являющихся или не являвшихся студентами ФКТИУ (данные, о которых отсутствуют в таблице Н_УЧЕНИКИ). В запросе нельзя использовать DISTINCT.

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО
FROM Н_ЛЮДИ
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT * FROM Н_УЧЕНИКИ
  JOIN Н_ПЛАНЫ ON Н_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД = Н_ПЛАНЫ.ИД
  JOIN Н_ОТДЕЛЫ ON Н_ПЛАНЫ.ОТД_ИД = Н_ОТДЕЛЫ.ИД
  WHERE Н_ОТДЕЛЫ.КОРОТКОЕ_ИМЯ = 'КТИУ'
  AND Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД);
```

ИД	ФАМИЛИЯ	ИМЯ	ОТЧЕСТВО
133722	Титов	Валерий	Владиславовна
121807	Слугина	Алексей	Владимирович
133587	Федотов	Алексей	.
120597	Кокшаров	Виктор	Михайлович
119319	Гвоздев	Денис	Бориславович
136995	Сметанин	Павел	Алексеевич
152871	Поляков	Александр	Георгиевич
157828	Ковальчук	Никита	Викторовна
116112	Минаев	Сергей	Данилович
121791	Ли Бинь	Александр	Раисовна
161663	Мазуров	Ярослав	Юрьевна
106026	Корнелюк	Алена	Михайлович
133645	Барвицкий	Александр	Рамильевич
105975	Костыгов	.	Александрович
141962	Чурсина	Павел	Васильевич
114093	Емельянов	Вадим	Александрович
132032	Хисамова	Игорь	Олеговна
126438	Тевдорашвили	Галина	Тригорьевич
134811	Рашид	Павел	Михайлович
105346	Комаров	Юлия	Борисович
136189	Игнатьев	.	Александрович
--More--(byte 1939)...skipping...			

Вывод

Выполнение лабораторной работы по базам данных позволило мне более углубленно познакомиться с декларативным языком программирования SQL. Данная работа дала мне возможность применить полученные теоретические знания на практике, развить навыки работы с информацией. В процессе выполнения я научилась писать запросы и сортировать полученные данные, а также использовать подзапросы. Приобретённый опыт поможет мне при дальнейшем изучении предмета базы данных и языка SQL.